HOJA DE EJERCICIOS PARA PRACTICAR

Equilibrio Químico: Kc, Kp, Le Châtelier y Kps

Toomate.es

22 Ejercicios con solución final

NIVEL 1: Para calentar (Ejercicios 1 al 8)

1 Escribe las expresiones de las constantes K_c y K_p para las siguientes reacciones en equilibrio:
a) $\mathrm{CaCO_3}(s) \rightleftharpoons \mathrm{CaO}(s) + \mathrm{CO_2}(g)$
b) $4\ \mathrm{HCl}(g) + \mathrm{O_2}(g) \rightleftharpoons 2\ \mathrm{Cl_2}(g) + 2\ \mathrm{H_2O}(g)$
c) $\mathrm{NH_4HS}(s) \rightleftharpoons \mathrm{NH_3}(g) + \mathrm{H_2S}(g)$

Sol: c) $K_c = [\mathrm{NH_3}][\mathrm{H_2S}], \quad K_p = P_{\mathrm{NH_3}} \cdot P_{\mathrm{H_2S}}$.

2 A $500\ \mathrm{K}$, para el equilibrio $2\ \mathrm{SO_2}(g) + \mathrm{O_2}(g) \rightleftharpoons 2\ \mathrm{SO_3}(g)$, el valor de K_c es $1{,}2 \times 10^3\ \mathrm{M^{-1}}$. Calcula el valor de la constante K_p a esa temperatura ($R = 0{,}082\ \mathrm{atm \cdot L/(mol \cdot K)}$).

Sol: Variación de moles de gas: $\Delta n_g = 2 - (2+1) = 2 - 3 = -1$.

3 Para la reacción $\mathrm{H_2}(g) + \mathrm{I_2}(g) \rightleftharpoons 2\ \mathrm{HI}(g)$ a $448^\circ\mathrm{C}$, $K_c = 50$. En un matraz de $2\ \mathrm{L}$ se introducen $0{,}2\ \mathrm{mol}$ de $\mathrm{H_2}$, $0{,}2\ \mathrm{mol}$ de $\mathrm{I_2}$ y $1{,}0\ \mathrm{mol}$ de HI. Justifica si el sistema está en equilibrio o en qué sentido evolucionará.

Sol: 25 evoluciona hacia la derecha ($\rightarrow$, sentido directo), formando más HI a expensas de consumir $\mathrm{H_2}$ y $\mathrm{I_2}$.

4 Dado el equilibrio exotérmico $\mathrm{N_2}(g) + 3\ \mathrm{H_2}(g) \rightleftharpoons 2\ \mathrm{NH_3}(g) \quad (\Delta H < 0)$, predice razonadamente hacia dónde se desplazará el equilibrio si: a) aumentamos la presión reduciendo el volumen, b) aumentamos la temperatura, c) añadimos gas inerte argón a volumen constante.

Sol: c) Gas inerte a volumen constante: Aumenta la presión total, pero las presiones parciales y concentraciones de...

5 El producto de solubilidad del cloruro de plata AgCl a $25^\circ\mathrm{C}$ es $K_{ps} = 1{,}8 \times 10^{-10}$. Calcula su solubilidad molar s en agua pura y la masa de AgCl que se puede disolver como máximo en $500\ \mathrm{mL}$ de agua ($M = 143{,}3\ \mathrm{g/mol}$).

Sol: $0{,}96\ \mathrm{mg}$.

6 El fluoruro de calcio $\mathrm{CaF_2}$ tiene $K_{ps} = 3{,}9 \times 10^{-11}$ a $25^\circ\mathrm{C}$. Expresa la relación entre K_{ps} y la solubilidad molar s y calcula el valor de s.

Sol: En saturación: $[\mathrm{Ca^{2+}}] = s$, $[\mathrm{F^-}] = 2s$.

7 En un recipiente cerrado de $5\ \mathrm{L}$ a $200^\circ\mathrm{C}$ se alcanza el equilibrio $\mathrm{PCl_5}(g) \rightleftharpoons \mathrm{PCl_3}(g) + \mathrm{Cl_2}(g)$, encontrándose $0{,}8\ \mathrm{mol}$ de $\mathrm{PCl_5}$, $0{,}4\ \mathrm{mol}$ de $\mathrm{PCl_3}$ y $0{,}4\ \mathrm{mol}$ de $\mathrm{Cl_2}$. Calcula K_c a esa temperatura.

Sol: $0{,}08\ \mathrm{M}$.

8 Se añade óxido de vanadio(V) como catalizador a la reacción $2\ \mathrm{SO_2}(g) + \mathrm{O_2}(g) \rightleftharpoons 2\ \mathrm{SO_3}(g)$. Explica qué ocurre con: a) la constante de equilibrio K_c, b) la composición de la mezcla de equilibrio, c) el tiempo necesario para alcanzar el equilibrio.

Sol: c) Tiempo: Se reduce drásticamente; el equilibrio se alcanza mucho más rápido.

NIVEL 2: Nivel Examen (Ejercicios 9 al 16)

9 En un recipiente de $2\ \text{L}$ a 250°C se introducen $1\ \text{mol}$ de $\text{PCl}_5(g)$. Al alcanzarse el equilibrio se observa que el grado de disociación es $\alpha = 0{,}40$ (40%). Halla la concentración de cada especie en el equilibrio y el valor de K_c.

Sol: $0{,}2\ \text{M}$.

10 En el ejercicio anterior, a 250°C $(523{,}15\ \text{K})$ en el matraz de $2\ \text{L}$, halla la presión total de la mezcla gaseosa en el equilibrio, las presiones parciales de cada gas y calcula K_p.

Sol: $0{,}133 \cdot 42{,}90 \approx 5{,}71\ \text{atm}$).

11 A 800°C la constante K_p para $\text{CaCO}_3(s) \rightleftharpoons \text{CaO}(s) + \text{CO}_2(g)$ vale $0{,}22\ \text{atm}$. En un recipiente evacuado de $10\ \text{L}$ a esa temperatura se introducen $20\ \text{g}$ de $\text{CaCO}_3(s)$. Determina si queda carbonato sin descomponer y halla la masa de CaO formada ($M(\text{CaCO}_3) = 100$, $M(\text{CaO}) = 56$, $M(\text{CO}_2) = 44\ \text{g/mol}$).

Sol: Masa de CaO formada: $m(\text{CaO}) = 0{,}025\ \text{mol} \cdot 56\ \text{g/mol} = 1{,}4$ gramos.

12 Calcula la solubilidad molar del AgCl ($K_{ps} = 1{,}8 \times 10^{-10}$) en una disolución acuosa $0{,}05\ \text{M}$ de cloruro de sodio NaCl. Compara el resultado con su solubilidad en agua pura ($1{,}34 \times 10^{-5}\ \text{M}$).

Sol: La presencia del ion común Cl^- reduce la solubilidad casi 4000 veces (desplazamiento del equilibrio ...

13 Se mezclan $100\ \text{mL}$ de disolución $10^{-3}\ \text{M}$ de AgNO_3 con $100\ \text{mL}$ de disolución $2 \times 10^{-4}\ \text{M}$ de K_2CrO_4. ¿Precipitará cromato de plata Ag_2CrO_4? ($K_{ps} = 1{,}1 \times 10^{-12}$).

Sol: $1{,}1 \times 10^{-12}$, SÍ se produce precipitado de cromato de plata rojo.

14 Para la reacción de esterificación en fase líquida: $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$ se conoce que $K_c = 4$. Si se parte de $2\ \text{moles}$ de ácido acético y $2\ \text{moles}$ de etanol en $1\ \text{L}$, calcula cuántos moles de éster se obtienen en el equilibrio.

Sol: Se forman $1{,}33\ \text{moles}$ de acetato de etilo (rendimiento del $66{,}7\%$).

15 En un matraz de $10\ \text{L}$ a cierta temperatura se encuentra en equilibrio la mezcla: $0{,}2\ \text{mol}$ de SO_2, $0{,}1\ \text{mol}$ de O_2 y $0{,}4\ \text{mol}$ de SO_3. Si el volumen se reduce bruscamente a $5\ \text{L}$ sin cambiar la temperatura, predice en qué sentido evolucionará el sistema.

Sol: Por tanto, el equilibrio evoluciona hacia la derecha ($\rightarrow$), formándose más SO_3.

16 Para $\text{H}_2(g) + \text{I}_2(g) \rightleftharpoons 2\ \text{HI}(g)$, $K_c = 64$ a 450°C. Se parte de $1\ \text{mol}$ de H_2 y $1\ \text{mol}$ de I_2 en un recipiente cerrado de volumen V. Demuestra que el volumen V no afecta al equilibrio y calcula el porcentaje de conversión de los reactivos.

Sol: 80%

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Ejercicios 17 al 22)

17 En un recipiente de $1\ \mathrm{L}$ a $35^\circ\mathrm{C}$ se introduce tetraóxido de dinitrógeno gas ($\mathrm{N_2O_4}$) hasta alcanzar una presión de $1\ \mathrm{atm}$. Se disocia según $\mathrm{N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2\ NO_2(g)}$. En el equilibrio la presión total es de $1{,}20\ \mathrm{atm}$. Calcula: a) el grado de disociación α, b) las presiones parciales de ambos gases, c) las constantes K_p y K_c.

Sol: $\frac{0{,}20}{25{,}27} \approx 7{,}91 \times 10^{-3}\ \mathrm{M}$.

18 En las condiciones del ejercicio anterior ($35^\circ\mathrm{C}$ y $P_T = 1{,}20\ \mathrm{atm}$ con $\alpha = 0{,}20$), calcula la densidad en $\mathrm{g/L}$ de la mezcla gaseosa en equilibrio ($M(\mathrm{N_2O_4}) = 92\ \mathrm{g/mol}$).

Sol: $\frac{92{,}0}{25{,}27} \approx 3{,}64\ \mathrm{g/L}$.

19 Una disolución contiene iones cloruro ($\mathrm{Cl^-}$) $0{,}01\ \mathrm{M}$ e ioduro ($\mathrm{I^-}$) $0{,}01\ \mathrm{M}$. Se añade gota a gota nitrato de plata $\mathrm{AgNO_3}$. Siendo $K_{ps}(\mathrm{AgCl}) = 1{,}8 \times 10^{-10}$ y $K_{ps}(\mathrm{AgI}) = 8{,}5 \times 10^{-17}$: a) ¿cuál sal precipita primero?, b) ¿qué concentración de $\mathrm{I^-}$ queda en disolución cuando empieza a precipitar el AgCl?

Sol: Prácticamente el $99{,}9999\%$ del ioduro ha precipitado antes de que empiece a precipitar el cloruro, logrand...

20 Para la reacción endotérmica $\mathrm{2\ HI(g) \rightleftharpoons H_2(g) + I_2(g)}$ con $\Delta H^\circ = +12{,}5\ \mathrm{kJ/mol}$, a $700\ \mathrm{K}$ la constante $K_c = 0{,}018$. Empleando la ecuación integrada de Van 't Hoff: $\ln \frac{K_2}{K_1} = -\frac{\Delta H^\circ}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$, estima el valor de K_c a $800\ \mathrm{K}$.

Sol: Al ser endotérmica ($\Delta H > 0$), la constante aumenta al subir la temperatura como predice Le Châtelier.

21 En un matraz de $2\ \mathrm{L}$ a $400^\circ\mathrm{C}$ se mezclan $3\ \mathrm{moles}$ de $\mathrm{H_2}$ y $1\ \mathrm{mol}$ de $\mathrm{N_2}$. En el equilibrio se han formado $0{,}4\ \mathrm{moles}$ de $\mathrm{NH_3}$. Calcula las concentraciones de las tres especies en el equilibrio y el valor de K_c.

Sol: $0{,}2\ \mathrm{M}$.

22 El hidróxido de cinc $\mathrm{Zn(OH)_2}$ es muy insoluble en agua ($K_{ps} = 3 \times 10^{-17}$). Sin embargo, al añadir amoníaco se forma el ion complejo tetraamincinc(II) según $\mathrm{Zn^{2+} + 4\ NH_3 \rightleftharpoons [Zn(NH_3)_4]^{2+}}$ con constante de formación $K_f = 7{,}8 \times 10^{8}$. Calcula la constante de equilibrio global del proceso de disolución y razona por qué el precipitado se disuelve en amoníaco concentrado.

Sol: El amoníaco secuestra iones libres $\mathrm{Zn^{2+}}$ formando el complejo estable $\mathrm{[Zn(NH_3)_4]^{2+}}$, d...